

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, научный
сотрудник международной лаборатории
интеллектуальных систем и структурного
анализа факультета компьютерных наук,
канд. техн. наук

_____/Максименкова О. В./
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____/Павлочев Н. А./
«__» _____ 2025 г.

Подп.
и
дата

КАЗУАЛЬНАЯ ИГРА «ЦВЕТЕНИЕ»

Программа и методика испытаний

Инв.
№
дубл.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Взам.
инв.
№

Подп.
и
дата

Исполнитель:

Студентка группы БПИ244
_____/Широкова У. Д./
«__» _____ 2025 г.

Инв.
№
подл.

Москва 2025

Инв.
№
дубл.

Утвержден
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

КАЗУАЛЬНАЯ ИГРА «ЦВЕТЕНИЕ»

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

Листов 15

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний – это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта. Настоящая программа и методика испытаний для казуальной игры «Цветение» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Методы испытаний».

В разделе «Объект испытаний» описаны наименование программы, область применения и обозначение испытываемой программы.

В разделе «Цель испытаний» описана цель проведения испытаний.

В разделе «Требования к программе» описаны требования, подлежащие проверке во время испытаний и заданные в техническом задании на программный проект.

В разделе «Требования к программной документации» приведены состав программной документации, предъявляемой на испытания.

В разделе «Методы испытаний» приведены описания используемых методов испытаний. Программный документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов
2. ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению
3. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
4. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом
7. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи
8. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов
9. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
СОДЕРЖАНИЕ	4
1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	7
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	8
3.1. Требования к функциональным характеристикам.....	8
3.1.1. Алгоритм процедурной генерации игровых уровней типа 1 (Алгоритм типа 1) 8	
3.1.1.1. Инициализация игровой сетки	8
3.1.1.2. Генерация уровня.....	8
3.1.1.3. Представление вершин и ребер графа	8
3.1.1.4. Отображение и проверка победы	8
3.1.2. Алгоритм процедурной генерации игровых уровней типа 2 (Алгоритм типа 2) 9	
3.1.2.1. Инициализация и генерация уровня	9
3.1.2.2. Генерация точек и построение графа.....	9
3.1.2.3. Расчет максимального потока.....	9
3.1.3. Регистрация и аутентификация пользователей.....	9
3.1.4. Хранение результатов игроков	9
3.1.4.1. Запрос рекордного времени и сохранение нового рекорда.....	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
4.1. Состав программной документации	10
4.2. Специальные требования к программной документации.....	10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1. Технические средства, используемые во время испытаний	11
5.2. Программные средства, используемые во время испытаний	11
5.3. Порядок проведения испытаний	11
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	12
6.1. Проверка требований к технической документации.....	12
6.2. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам	12
6.2.1. Тестирование алгоритма генерации уровней типа 1	12
6.2.2. Тестирование алгоритма генерации уровней типа 2	12
6.2.3. Тестирование системы авторизации	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1

6.2.4. Тестирование системы подсчета очков и таблицы лидеров	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	14
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы - «Казуальная игра “Цветение”».

Наименование программы на английском языке - «Casual game “Blooming”».

Краткое наименование – «Цветение»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа представляет собой казуальную головоломку для мобильных устройств на базе Android, предназначенную для проведения досуга. Игра ориентирована на людей, предпочитающих медитативный игровой процесс с визуально приятной механикой, основанной на трансформации графовых структур.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Программа должна соответствовать функциональным требованиям, установленным и зафиксированным в документе «Техническое задание»

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Алгоритм процедурной генерации игровых уровней типа 1 (Алгоритм типа 1)

3.1.1.1. Инициализация игровой сетки

Модуль должен формировать прямоугольную сетку вершин на основе заданных параметров (количество строк, столбцов и шаг между вершинами). Сетка включает вершины двух категорий: вращаемые вершины, то есть те которые видит пользователь, и промежуточные вершины, необходимые для корректной работы алгоритмов проверки связности графа.

3.1.1.2. Генерация уровня

Модуль должен реализовывать полный цикл генерации уровня. При построении сетки производится последовательное формирование граничного ряда, чередующихся рядов с вращаемыми и промежуточными вершинами. Остовное дерево строится методом итеративного поиска в глубину: начальная вершина выбирается случайным образом среди вращаемых, количество вершин для обхода рассчитывается по формуле $3 * rows * cols - rows - cols$.

3.1.1.3. Представление вершин и ребер графа

Каждая вершина должна хранить мировые координаты, множество смежных вершин, список соседей, упорядоченный по часовой стрелке на основе угла относительно начала координат (точки (0,0,0)), а также словарь ребер с индексами конечных вершин в упорядоченном списке. Помимо хранения данных, вершина должна обеспечивать сортировку смежных вершин по часовой стрелке при первом добавлении ребра, регистрацию ребер с сохранением индекса конечной вершины, а также операцию вращения: для каждого исходящего ребра конечная вершина переключается на следующую в круговом списке соседей, после чего запускается проверка связности графа. Каждое ребро должно хранить ссылки на начальную и конечную вершины, гарантируя, что начальная вершина всегда является вращаемой. Модуль должен обеспечивать операцию изменения конечной вершины ребра в результате поворота.

3.1.1.4. Отображение и проверка победы

Модуль должен обеспечивать запуск логики завершения уровня и отображения результатов при обнаружении единой компоненты связности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1.2. Алгоритм процедурной генерации игровых уровней типа 2 (Алгоритм типа 2)**3.1.2.1. Инициализация и генерация уровня**

Модуль должен обеспечивать полный цикл генерации уровня на основе следующих параметров: количество вершин, размеры игрового поля, диапазон допустимых пропускных способностей ребер. Цикл генерации включает построение планарного графа на основе триангуляции Делоне, назначение ребрам случайных пропускных способностей в заданном диапазоне, а также расчет максимального потока, представляющего собой эталонный ответ головоломки.

3.1.2.2. Генерация точек и построение графа

Необходимо обеспечить генерацию заданного количества точек при помощи квазислучайной последовательности Соболя с масштабированием в координаты игрового поля. Для построения планарного графа использовать NuGet-пакет DelaunatorSharp.

3.1.2.3. Расчет максимального потока

Модуль должен реализовывать алгоритм Диницы для нахождения максимального потока в ориентированном графе и возврата итогового значения.

3.1.3. Регистрация и аутентификация пользователей

Модуль должен обеспечивать взаимодействие с сервисом аутентификации Firebase. Должна поддерживаться

- регистрация нового пользователя по электронной почте и паролю
- вход в существующую учетную запись
- обновление отображаемого имени в профиле текущего пользователя
- инициирование отправки письма для сброса пароля
- обработка как специфических ошибок сервиса, так и общих системных исключений

3.1.4. Хранение результатов игроков

Модуль должен обеспечивать инициализацию подключения к Firebase Realtime Database как точке входа для всех операций, а также запись итогового счета игрока в таблицу лидеров, используя уникальный идентификатор пользователя в качестве ключа записи

3.1.4.1. Запрос рекордного времени и сохранение нового рекорда

Перед вычислением счета производится запрос рекордного времени из базы данных по уникальному идентификатору текущего пользователя. Если запись отсутствует (первое прохождение), в качестве рекордного времени используется фактическое время игрока. При установлении нового рекорда обновленное время и соответствующий счет сохраняются в базу данных, а если рекорд не побит, запись не производится.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**4.1. Состав программной документации**

- «Казуальная игра “Цветение”». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
- «Казуальная игра “Цветение”». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [11]).
- «Казуальная игра “Цветение”». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [12]).
- «Казуальная игра “Цветение”». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [13]).
- «Казуальная игра “Цветение”». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79[14]).

4.2. Специальные требования к программной документации

- Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа
- Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ»
- Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx
- За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта: Программная документация, Программный проект, Отчет системы Антиплагиат - должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства, используемые во время испытаний

Во время проведения испытаний должны быть использованы следующие технические средства:

- Персональный компьютер с операционной системой Windows 10 и выше
- Мобильное устройство на базе Android 7.0 и выше для тестирования на целевой платформе.

5.2. Программные средства, используемые во время испытаний

- Операционная система Windows 10 и выше
- Игровой движок Unity 2022.3.62f3 LTS для сборки и запуска приложения
- Редактор кода Visual Studio Code
- Эмулятор Android (Android Emulator в составе Android Studio) для тестирования в изолированной среде
- Браузер Google Chrome для доступа к консоли Firebase с целью проверки состояния базы данных и учетных записей пользователей
- Firebase Console для мониторинга записей в Firebase Realtime Database и Firebase Authentication.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания приложения должны быть проведены в следующем порядке:

1. Проверка требований к программной документации
2. Проверка функциональных требований к алгоритму генерации уровней типа 1
3. Проверка функциональных требований к алгоритму генерации уровней типа 2
4. Проверка функциональных требований к системе авторизации пользователей
5. Проверка функциональных требований к системе подсчета очков и таблице лидеров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**6.1. Проверка требований к технической документации**

Состав программной документации проверяется визуально, проверяется наличие программной документации в системе SmartLMS. Визуально проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ

6.2. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам

Проверка функциональных характеристик приложения осуществлялась комбинацией методов тестирования, включая ручное тестирование реальными пользователями, моделирование пользовательских сценариев в изолированной среде, а также тестирование на целевой платформе Android.

6.2.1. Тестирование алгоритма генерации уровней типа 1

1. Визуальная проверка корректности построения прямоугольной сетки вершин с верным распределением вращаемых, невращаемых и граничных вершин.
2. Проверка корректности построения остовного дерева: граф после генерации должен являться связным и не содержать циклов.
3. Проверка операции вращения вершины: конечная вершина каждого исходящего ребра должна корректно переключаться на следующую в круговом списке соседей.
4. Проверка корректности определения победного условия: уровень считается пройденным тогда и только тогда, когда все компоненты графа объединяются в одну связную компоненту.
5. Проверка диапазона количества итераций перемешивания: значение должно находиться в пределах от $rows * cols / 2$ до $rows * cols$ включительно.

6.2.2. Тестирование алгоритма генерации уровней типа 2

1. Проверка корректности генерации точек последовательностью Соболя: распределение точек на игровом поле должно быть равномерным без видимых кластеров.
2. Проверка построения планарного графа на основе триангуляции Делоне: ребра графа не должны пересекаться.
3. Проверка назначения пропускных способностей ребрам: все значения должны находиться в заданном допустимом диапазоне.
4. Проверка корректности расчета максимального потока алгоритмом Диницы: результат должен совпадать с эталонным ответом, вычисленным независимым методом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Проверка корректности расширения на многоистоковый случай: суперисток и суперсток должны соединяться с соответствующими вершинами ребрами бесконечной пропускной способности.

6.2.3. Тестирование системы авторизации

1. Проверка регистрации нового пользователя по электронной почте и паролю: учетная запись должна создаваться успешно, отображаемое имя профиля должно устанавливаться корректно.
2. Проверка входа в существующую учетную запись: состояние авторизации должно обновляться автоматически после успешной аутентификации.
3. Проверка отправки письма для сброса пароля: письмо должно отправляться на указанный адрес, при некорректном адресе должна возвращаться соответствующая ошибка.
4. Проверка корректности обработки смены состояния авторизации: факты входа и выхода из системы должны фиксироваться корректно.

6.2.4. Тестирование системы подсчета очков и таблицы лидеров

1. Проверка корректности вычисления счета по формуле $Score = (T_{opt} / T_{finish}) * 1000$ для различных значений времени прохождения, включая случай первого прохождения.
2. Проверка первого прохождения уровня: при отсутствии записи в базе данных игрок должен получать ровно 1000 очков.
3. Проверка сохранения нового рекорда: при результате лучше предыдущего обновленные время и счет должны записываться в Firebase Realtime Database.
4. Проверка отсутствия записи при непобитом рекорде: если результат хуже текущего рекорда, запись в базу данных не должен производиться.
5. Проверка уникальности записей в таблице лидеров: каждый пользователь должен идентифицироваться по уникальному идентификатору без дублирования записей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77. Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
2. ГОСТ 19.102-77. Стадии разработки. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
3. ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
4. ГОСТ 19.104-78. Основные надписи. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
5. ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
6. ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
7. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78. Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
10. ГОСТ 19.604-78. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
11. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
12. ГОСТ 19.401-78. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
13. ГОСТ 19.404-79. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.
14. ГОСТ 19.505-78. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. - М.: Стандартинформ, 2005.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

